В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

Давление P внутри замкнутого объема газа зависит от объема газа V. Зависимость можно описать функцией:

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{V}{V_0}\right)^n \tag{1}$$

где P_0 и V_0 - давление и объем газа в некоторый момент времени.

1. Рассчитайте как можно точнее площадь внутреннего сечения шприца.

2. Рассчитайте полный объем шприца (с учетом части вне делений, ближе к месту вставки поршня).

3. Включите весы. Поставьте на них шприц. Нажимайте на шприц таким образом, чтобы поршень двигался относительно шприца как можно медленнее. По показаниям весов оцените силу трения, действующую на поршень шприца при таком движении. Оцените погрешность.

4. Полностью выньте поршень из шприца. Заткните носик шприца вторым поршнем. Вставьте первый поршень в шприц. Установите его аналогично пункту 3. Нажимая на шприц, измерьте зависимость показаний весов от внутреннего объема газа (см. рисунок 1).

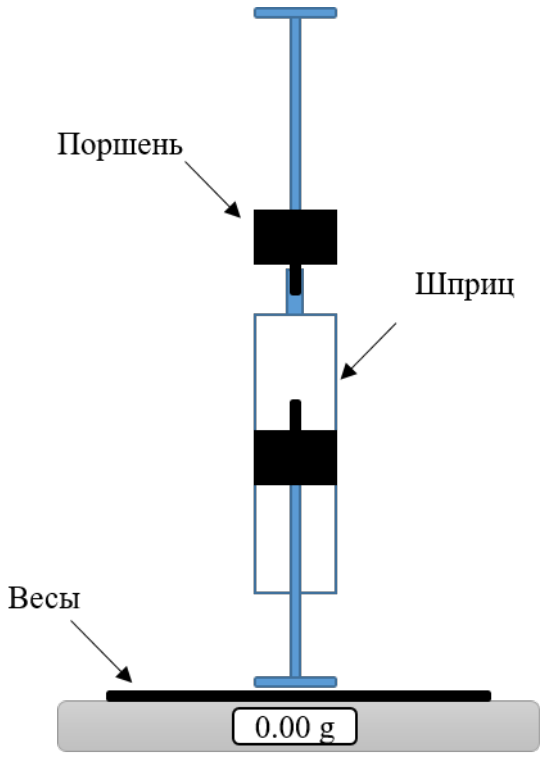


Рис. 1. Измерение давления внутри шприца

5. При помощи данных, полученных в пункте 4, рассчитайте величины $\frac{P}{P_0}$ и $\frac{V}{V_0}$, где P_0 – атмосферное давление воздуха, равное 100 кПа, V_0 – полный объем шприца, а величины P, V – текущие значения давления и объема, соответственно. Хорошо подумайте, куда направлена сила трения, действующая на поршень, во время измерений в пункте 4.

6. Используя результаты пункта 5, определите степень n в уравнении 1.

7. Постройте график зависимости, полученной в пункте 5, в таких координатах, чтобы график зависимости получился линейным. Найдите её угловой коэффициент.

Оборудование. Шприц (1 мл), весы, поршень от шприца (1 мл), линейка.

Решение

1. Отмеченная делениями часть шприца соответствует объему $V = 1$ мл. Длина заполненной части шприца при этом $l = 5.9$ см. Таким образом, площадь внутреннего сечения шприца составит:
$$S = \frac{V}{l} = 0,169 \text{ см}^2 \tag{2}$$

2. Длина внутренней части вне объемной шкалы шприца составляет $l_1 = 1.9$ см. С помощью пропорции найдем общий объем внутренней части шприца:
$$V_0 = V\left(1 + \frac{l_1}{l}\right) = 1.32 \text{ мл} \tag{3}$$

3. Оценим силу трения, действующую на поршень шприца, при его движении внутри шприца способом, указанным в условии. Получим, что значения весов меняются в пределе 100 - 120 г, таким образом сила трения составит:
$$F_{\text{тр}} = 1.1 \pm 0.1 \text{ Н} \tag{4}$$

4. Снимем показания весов от внутреннего объема шприца.

V, мл	m, г	$\frac{V}{V_0}$	$\frac{P}{P_0}$	$\frac{V_0}{V}$
1.00	149	0.76	1.21	1.32
0.90	175	0.68	1.36	1.47
0.80	214	0.61	1.59	1.65
0.70	259	0.53	1.85	1.89
0.60	314	0.45	2.17	2.20
0.50	388	0.38	2.60	2.64
0.40	500	0.30	3.25	3.30
0.30	660	0.23	4.18	4.40
0.20	1050	0.15	6.44	6.60

5. Для расчета дополнительного по отношению к атмосферному давления внутри шприца необходимо рассчитать отношение силы, действующей на поршень со стороны воздуха внутри шприца, на его площадь. Различные методы измерения показаний весов соответствуют разным направлениям силы трения, действующей на поршень. В том случае, если показания весов снимаются при непосредственном движении части вниз, сила трения, действующая на поршень, будет направленна вниз. При движении резервуарной части в противоположную сторону, сила трения, действующая на поршень, поменяет свое направление. Если же положение поршня фиксируется на время измерений, то сила трения скольжения сменяется силой трения покоя. В этом случае сила трения может принимать значения от нулевого до максимального,

измеренного в пункте 3, а также может менять направление. В свою очередь, сила действующая со стороны весов на поршень может быть рассчитана из показаний весов умножением их на ускорение свободного падения. Начальное давление внутри поршня равно атмосферному давлению $P_0 = 10^5$ Па. Таким образом, отношение давления внутри шприца к начальному давлению воздуха в нем можно рассчитать как:

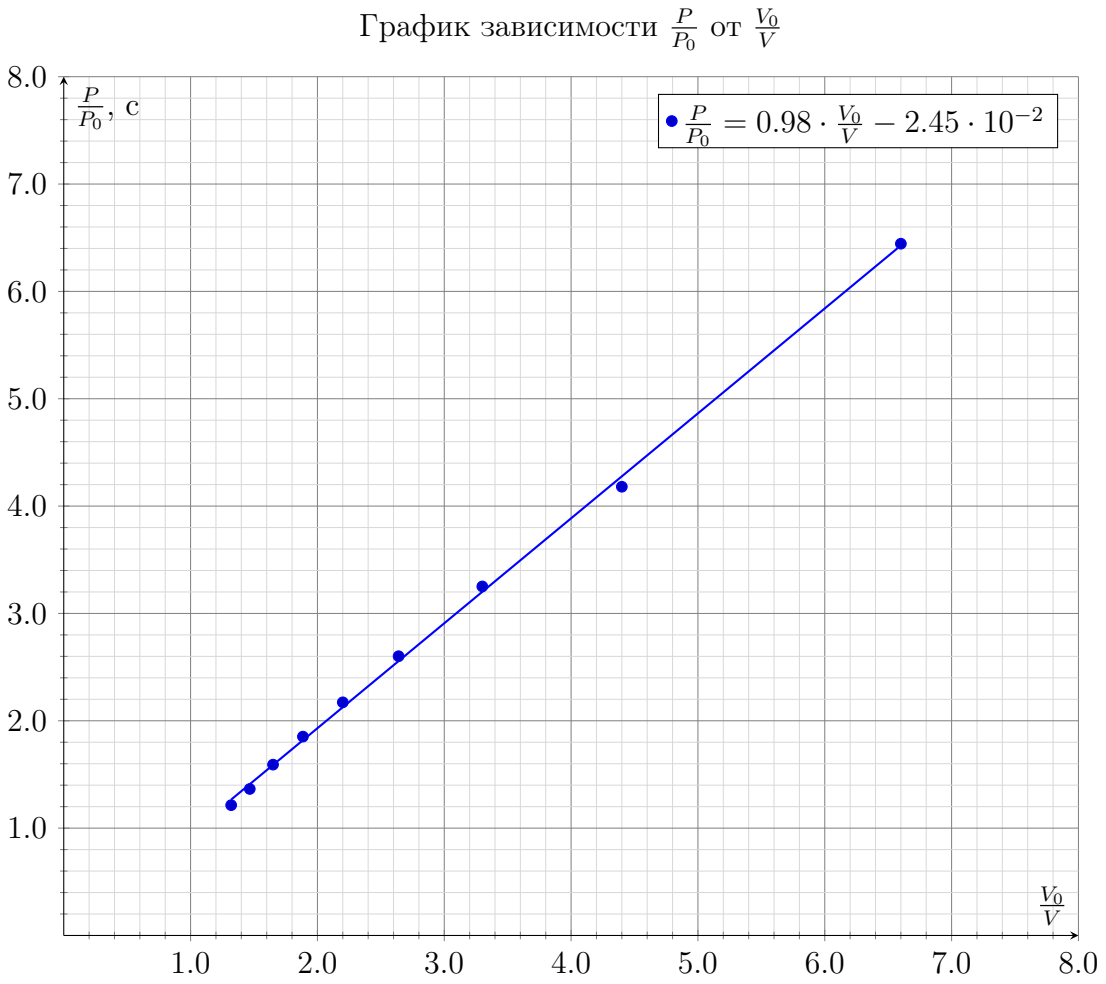
$$\frac{P}{P_0} = \frac{P_0 S + mg \pm F_{\text{тр}}}{P_0 S} \tag{5}$$

Знак перед силой трения выбирается в соответствии с выбранным способом измерений. Авторский способ измерения точек соответствует движению резервуарной части вниз.Расчет отношения объема воздуха в шприце к начальному объему проводится тривиально на основе результатов пункта 2.

6. Легко заметить, что при уменьшении объема в шприце в два раза давление в шприце возрастает также примерно вдвое. Таким образом находим степень $n = -1$.

7. Построим график зависимости $\frac{P}{P_0}(\frac{V_0}{V})$ и найдем угловой коэффициент.

$$A = 0.98 \pm 0.01 \tag{6}$$



Шифр _____

8.1 Нелинейная пружина **Сумма**

Проверка **Апелляция**

	Критерий	Баллы	Макс. балл				
	1. Нахождение общего объема внутренней части шприца		**1,0**				
	1.1. Определена площадь внутреннего сечения шприца S = V/L по шкале шприца. Если площадь определена через формулу $\pi \cdot r^2$, то ставится 0,1	0,5					
	1.2. Измерена длина шприца, найден общий объем внутренней части шприца	0,5					
	2. Измерение силы трения скольжения		**1,5**				
	2.1. Измерена масса шприца, указано, что ей при измерении силы трения можно пренебречь	0,5					
	2.2. Получено значение силы трения по формуле F = m·g, где m - показание весов при равномерном движении поршня	0,5					
	2.3. Сделана разумная оценка погрешности для силы трения скольжения	0,5					
	3. Таблица измерений m(V), где m - показания весов, V – внутренний объем шприца		**2,5**				
	3.1. От 0 до 4 измерений методом, описанным в задании	0,0					
	3.2. Не меньше 5 измерений методом, описанным в задании	0,5					
	3.3. Не меньше 5 измерений в диапазоне 0,2 – 0,8 мл методом, описанным в задании	0,5					
	3.4. Есть таблица измерений, указаны измеряемые величины и их размерности	0,5					
	3.5. Вычислены отношения V/V_0	0,5					
	3.6. Вычислены отношения p/p_0 по правильной формуле, обоснованной в п.4.	0,5					
	4. Получена формулы p/p0 или для p через показания весов и силу трения скольжения		**2,0**				
	4.1. Понимание того, что надо учитывать силу трения скольжения	1,0					
	4.2. Правильно учтено направление силы трения скольжения, получена правильная формула для давления	1,0					
	5. Найден показатель степени n = -1	0,5	**0,5**				
	6. По данным таблицы построен график зависимости p/p_0 (V_0/V) или V_0/V (p/p_0)		**2,5**				
	6.1. Выбран разумный масштаб, оси подписаны и оцифрованы Примечание: без графика этот пункт оценивается 0,0	0,5					
	6.1. Правильная идея выбора осей для линеаризации	0,1					
	6.2. Нанесены все экспериментальные точки из таблицы измерений	0,4					
	6.3. Проведена сглаживающая прямая	0,5					
	6.4. Вычислен угловой коэффициент наклона прямой графика (1,0±0,2)	1,0					

Проверил: _____